

PROTOCOLO CLÍNICO

SÍNDROME HEPATORRENAL

SHR-AKI (Tipo 1) · SHR-NAKI (Tipo 2) · SHR-CKD

Fisiopatologia · Critérios Diagnósticos EASL 2021 / AASLD 2021

Terlipressina · Norepinefrina · Albumina · TIPS

Profilaxia · Manejo de Paracentese · Transplante Hepático

Prescrições Modelo · Doses e Titulação · Perspectivas Futuras

Dr. Aldenir Rocha | Clínica Médica / Medicina Intensiva

CRM 16587 CREMEC | Hospital Regional Norte & Santa Casa de Sobral-CE

Versão 1.0 — April/2026

1. DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A Síndrome Hepatorrenal (SHR) é uma forma grave e potencialmente reversível de insuficiência renal funcional que ocorre em pacientes com cirrose avançada, ascite e hipertensão portal grave. Caracteriza-se por vasoconstricção renal intensa na ausência de doença renal estrutural, na vigência de vasodilatação esplâncnica marcada.

1.1 Nova Classificação — Consenso ICA-AKI 2015 / EASL 2021

A classificação antiga (SHR Tipo 1 = aguda, Tipo 2 = crônica) foi parcialmente substituída pela terminologia ICA-AKI (International Club of Ascites - Acute Kidney Injury). A SHR é agora subdividida em:

Nomenclatura	Antiga	Critério Principal	Prognóstico / Mortalidade
SHR-AKI (Acute Kidney Injury)	SHR Tipo 1	Cr sobe >0,3 mg/dL em 48h OU >50% em 7 dias	Mortalidade 50-90% se não tratado em 30 dias
SHR-NAKI (Non-Acute Kidney Injury)	SHR Tipo 2	Cr 1,5-2,5 mg/dL, estável ou lentamente progressiva	Subsiste após 2-4 dias de resposta a terapêssina
SHR-CKD (Chronic Kidney Disease)	Nova entidade	TFG <60 mL/min por >3 meses em cirrótico	Pode ser principal causa de SHR-AKI identificada a TX hepático com

1.2 Epidemiologia e Fatores de Risco

Dado Epidemiológico	Valor
Prevalência em cirróticos hospitalizados com ascite	~20% desenvolverão SHR em 1 ano
Probabilidade acumulada de SHR em 5 anos de cirrose + ascite	40%
Mortalidade SHR-AKI sem tratamento (30 dias)	50-90%
Mortalidade SHR-AKI com terlipressina + albumina	30-50% (redução significativa)
Causa mais comum precipitante	Infecção bacteriana (PBE em 30-40% dos casos)
2ª causa mais comum	Hemorragia digestiva alta (cirrótico)
Reversibilidade com transplante hepático	>90% dos casos de SHR funcional puro
Score MELD médio na SHR-AKI	MELD >25 na maioria dos estudos

2. FISIOPATOLOGIA — A CASCATA DA VASODILATAÇÃO ESPLÂNCNICA

A compreensão fisiopatológica precisa é essencial para entender por que terlipressina e albumina funcionam. A hipertensão portal crônica desencadeia uma cascata de eventos que culmina em vasoconstrição renal paradoxal.

Etapa	Mecanismo	Consequência
1 — Hipertensão Portal	Resistência ao fluxo portal → shear stress nas vénulas esplâncnicas	Vasodilatação esplâncnica progressiva e substâncias vasodilatadoras (VIP, substâncias P, NO)
2 — Dilatação Esplâncnica	Expansão do território esplâncnico → redução do volume efetivo (MOE) total e do volume circulante (abzite, edema)	Ativação de SRAA e SNS
3 — Ativação do SRAA	Ativação do SRAA (angiotensina II), SNS (norepinefrina endógena) e ADH (arg vasopressina)	Vasoconstrição sistêmica e tentativa de restaurar pressão
4 — Vasoconstrição Renal	Angiotensina II + norepinefrina endógena + ADH → Vasoconstrição arterial e pré-renal	Ativação de TGF-β
5 — Inflamação Sistêmica	Translocação bacteriana intestinal (SIBO) → LPS circulante	Inflamação sistêmica e ativação de SRAA
6 — Disfunção Sistêmica	Disfunção sistêmica latente com dilatação e resposta atropínica	Resposta atropínica e ativação de SRAA
7 — SHR Estabelecido	Estabelecido, diurese cai, Na ⁺ urinário <10 mEq/24h	Estabelecido e função renal > plasmática

■ **CURIOSIDADE NERD:** O óxido nítrico (NO) produzido pelo endotélio esplâncnico é o principal mediador da vasodilatação. A enzima eNOS é ativada pelo shear stress portal. Por isso, betabloqueadores não-seletivos (propranolol, carvedilol) que reduzem fluxo portal têm papel tanto na prevenção de varizes quanto, indiretamente, na modulação da cascata que leva à SHR.

2.1 Papel Central da Albumina na Fisiopatologia da SHR

A albumina não é apenas um expansor de volume — é uma molécula com funções múltiplas que a tornam central no tratamento da SHR:

- Expansão do VCE: aumenta pressão oncótica e mobiliza líquido do terceiro espaço para o intravascular
- Anti-inflamatória: liga e neutraliza endotoxinas, LPS, mediadores inflamatórios (ácidos graxos não esterificados)
- Antioxidante: grupos tiol da albumina captam radicais livres — função reduzida em cirróticos (albumina oxidada)
- Vasoativa: modula tônus vascular esplâncnico e renal diretamente
- Oncótica: mantém volume plasmático efetivo — reduz ativação de SRAA e SNS
- A albumina OXIDADA (presente em cirróticos avançados) tem menor eficácia funcional — explica por que alguns não respondem mesmo com albumina normal

3. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS — EASL 2021 / AASLD 2021 / ICA

3.1 Critérios Diagnósticos de SHR-AKI (ICA 2015 / EASL 2021)

O diagnóstico de SHR-AKI é de EXCLUSÃO. Todos os critérios abaixo devem estar presentes:

#	Critério Diagnóstico	Detalhe / Valor de Corte
1	Cirrose com ascite (ou insuficiência hepática confirmada)	Confirmação diagnóstica de cirrose — biopsia, endoscopia, imagem, elastografia
2	IRA conforme critérios ICA	Cr sobe >0,3 mg/dL em 48h OU >50% do basal em 7 dias OU diurese <0,5 mL/kg/h por >6h
3	Ausência de resposta após 48h de expansão volêmica	Albumina 1 g/kg/dia (máx 100 g/dia) por 48h — se Cr não melhora: SHR-AKI confirmada
4	Ausência de choque (séptico, hipovolêmico, cardiogênico)	PA >90/60 mmHg; sem hipotensão ativa; lactato <2 mmol/L
5	Ausência de uso recente de drogas nefrotóxicas	ANES, aminoglicosídeos, contraste iodado nas últimas 72h — se em uso, suspender e reavaliar
6	Ausência de doença renal parenquimatosa	Proteinúria <500 mg/dia; sem hematúria (>50 hemácias/campo); EQU sem cilindros; USG renal sem alterações

■ **ARMADILHA CLÁSSICA:** A SHR não pode ser diagnosticada se houver doença parenquimatosa renal concomitante (nefrite, IgA nefropatia comum em alcoolistas). Solicitar **SEMPRE:** proteinúria 24h, EQU com sedimento, USG renal — antes de rotular como SHR.

3.2 Diagnóstico Diferencial — Causas de IRA na Cirrose

Causa de IRA	Na+ Urinário	FENa	Sedimento	Resposta à Albumina	Diferencial-Chave
SHR-AKI	<10 mEq/L	<1%	Normal / granular fino	Parcial ou ausente após 48h	Exclusão de outras causas; Cr não melhora c/ albumina
Pré-renal simples (hipovolemia)	<10 mEq/L	<1%	Normal	Boa — Cr melhora em 24-48h	Responde rapidamente à expansão volêmica
NTA (necrose tubular)	>20 mEq/L	>2%	Cilindros granulosos / célios	Sem resposta	Uso de nefrotóxico, hipotensão prolongada, sepse
Glomerulonefrite / NfA	Variável	Variável	Hematúria + cilindros hemáticos	Sem resposta	Proteinúria importante; hematúria; IgA nefropatia em comum
IRA pós-contraste	>20 mEq/L	>2%	Normal a granular	Sem resposta típica	Uso de contraste iodado recente (24-72h)
Obstrução (raro)	Variável	Variável	Normal	Sem resposta — resolução rápida	USG de obstrução; nefrose

3.3 Estadiamento da IRA na Cirrose — Escala ICA-AKI

Estágio ICA-AKI	Critério de Creatinina	Conduta Inicial
Estágio 1A	Cr <1,5 mg/dL + aumento >0,3 mg/dL	Albumina 1g/kg/dia + tratar precipitante; monitorar 48h
Estágio 1B	Cr 1,5-2,0 mg/dL (aumento de 50-100% do basal)	Albumina 1g/kg/dia + tratar precipitante; iniciar terlipressina se sem resposta em 48h
Estágio 2	Cr 2,0-3,5 mg/dL (aumento >100% do basal)	Albumina + terlipressina imediata; avaliar UTI; MELD prognóstico
Estágio 3	Cr >3,5 mg/dL OU necessidade de TRF	Albumina + terlipressina + suporte intensivo; UTI; avaliar TX hepático urgente

4. ALBUMINA — O PILAR CENTRAL DO TRATAMENTO DA SHR

A albumina humana 20% é a pedra angular de toda intervenção na SHR. Sem albumina adequada, terlipressina e vasoconstritores têm eficácia significativamente reduzida. Nunca iniciar vasopressor para SHR sem albumina em paralelo.

4.1 Albumina no Diagnóstico — Prova de Expansão Volêmica

Antes de confirmar SHR-AKI, é obrigatório realizar prova terapêutica com albumina para excluir IRA pré-renal responsiva:

Parâmetro	Valor
Dose de albumina para prova	1 g/kg/dia IV (máximo 100 g/dia)
Duração da prova	48 horas
Produto	Albumina Humana 20% — 50 mL por frasco = 10 g
Cálculo prático (70 kg)	70 g/dia = 7 frascos de 50 mL da albumina 20% por dia
Resposta positiva (pré-renal)	Creatinina retorna ao basal ou abaixo de 0,3 mg/dL de aumento — SHR excluída
Sem resposta = SHR-AKI	Creatinina não melhora em 48h apesar de albumina + suspensão de diuréticos
Contraindicação relativa	Edema pulmonar franco — monitorar SpO2 durante infusão

4.2 Albumina no Tratamento — Combinada com Vasopressor

Fase	Dose de Albumina	Período	Objetivo
Fase de ataque (Dias 1-3)	1 g/kg/dia IV (máximo 100 g/dia)	Dias 1 ao 3	Maximizar expansão de VCE e efeito anti-inflamatório
Fase de manutenção (Dias 4-14)	20-40 g/dia IV (2-4 frascos 20%)	Dias 4 ao 14	Manter albumina sérica >3,0 g/dL; sustentar resposta vasopressora
Monitoração do alvo	Albumina sérica >3,0 g/dL	Dosar a cada 48h	Se abaixo do alvo: aumentar dose; se edema pulmonar: reduzir
Junto à paracentese	8 g por litro retirado acima de 5L	A cada paracentese grande	Prevenção de disfunção circulatória pós-paracentese (DCPP)

■ **EVIDENCE-BASED: O trial PILOT (2021) e metanálises confirmam que albumina 20% é superior a outros expansores (gelatinas, amido) na SHR. O estudo ATTIRE (2021) mostrou que albumina guiada por alvo (>3,0 g/dL) em cirróticos internados reduziu complicações, embora sem redução de mortalidade em 28 dias no primário — o uso direcionado à SHR permanece forte indicação.**

4.3 Albumina na Prevenção da SHR — Situações Específicas

Indicação Preventiva	Dose	Evidência / Trial	Objetivo
PBE (Peritonite Bacteriana Espontânea) diagnóstico + 1 g/kg no D1	1 g/kg no D1	Slutsky et al. JIM 1999	Prevenção da SHR de 33% e redução de mortalidade
Paracentese de grande volume (>5 litros)	8 g por litro retirado acima de 5L	Slutsky et al. Hepatology 1996; EASL Guidelines 2020	Prevenção de DCPP — Disfunção Circulatória Pós-Paracentese
Hepatite alcoólica grave (MELD >20)	1 g/kg no D1 + 1 g/kg no D2	Deeks et al. Hepatology 2005	Prevenção de síndrome de inflamação hepática aguda
Hemorragia digestiva alta variceal	1 g/kg no D1 + 1 g/kg no D2	Reese et al. AASLD 2020; EASL 2020	Prevenção de choque hemorrágico + ativação de SHR

5. TERLIPRESSINA — VASOCONSTRITOR DE ESCOLHA NA SHR-AKI

A terlipressina (análogo sintético da vasopressina) é o vasoconstritor de PRIMEIRA LINHA para SHR-AKI em todo o mundo, com o maior corpo de evidências disponível. Aprovada pela FDA em 2022 (Terlivaz) para SHR-AKI após o trial CONFIRM. Reduz mortalidade e reverte SHR em 30-40% dos casos.

5.1 Mecanismo de Ação da Terlipressina

A terlipressina é um pró-fármaco que é convertido in vivo em lisil-vasopressina (lys8-vasopressina). Age principalmente em receptores V1 (vasculares) causando vasoconstrição ESPLÂNCNICA preferencial, o que:

- Reduz o pooling sanguíneo esplâncnico — aumenta o Volume Circulante Efetivo (VCE)
- Reduz a pressão portal — efeito anti-varicoso secundário
- Diminui a ativação reflexa do SRAA e do SNS — reduz vasoconstrição renal
- Meia-vida longa (4-6h) permite administração em bolus IV — ao contrário da vasopressina pura
- Seletividade V1 > V2 — menos efeito antidiurético que vasopressina pura

5.2 Doses e Esquemas de Administração — Protocolos Atualizados

Modalidade	Dose	Intervalo / Duração	Titulação / Observação
Bolus IV (esquema clássico)	1 mg a 1,5 mg em bolus	1-6 horas	Iniciar com 1 mg a cada 6h; se sem resposta em 48h (Cr não caiu >25%)
Infusão contínua IV (preferencial)	2 mg/24h em infusão contínua	12-24h	— titular até 12 mg/24h: aumentar 2 mg/24h a cada 48h se sem resposta; máximo 12 mg/24h
Duração do tratamento	Até reversão de SHR (Cr volta a <1,5 mg/dL)	Avaliar a cada 24h	Suspender se: reversão completa, falta de resposta em 7 dias, efeito adverso

5.3 Critérios de Resposta à Terlipressina

Tipo de Resposta	Critério	Conduta
Resposta Completa (reversão da SHR)	Cr cai para <1,5 mg/dL (ou basal pré-SHR)	Manter por mais 24-48h após atingir alvo; suspender gradualmente; monitorar recidiva
Resposta Parcial	Cr cai >25% do pico mas não atinge <1,5 mg/dL	Continuar terlipressina + albumina; reavaliar causa; considerar TIPS se Child-Pugh >10
Sem Resposta (falha primária)	Cr não cai >25% em 72h com dose máxima	Suspender terlipressina; considerar norepinefrina OU midodrina+octreotida; avaliar TIPS
Recidiva pós-suspensão	Cr sobe novamente >0,3 mg/dL após suspensão	Reiniciar terlipressina; mais comum nos primeiros 7 dias — reinício precoce indicado

5.4 Contraindicações e Efeitos Adversos da Terlipressina

Contraindicação / Efeito Adverso	Frequência	Manejo
CONTRAINDICAÇÃO — Doença isquêmica cardiovascular ativa (SCA, angina instável, IAM recente <3 meses)	Absoluta	Preferir norepinefrina em infusão com monitoramento invasivo; ECG pré-tratamento obrigatório
CONTRAINDICAÇÃO — Isquemia mesentérica / isquemia periférica	Absoluta	A vasoconstrição V1 pode agravar — suspender se dor abdominal nova + sinais de isquemia
CONTRAINDICAÇÃO — Asma brônquica grave / broncoespasmo	Relativa	Terlipressina pode precipitar broncoespasmo — monitorar SpO2; ter salbutamol disponível
Isquemia miocárdica / arritmia durante uso	5-8%	ECG diário ou se sintomas cardíacos; suspender se ST novo ou arritmia significativa
Isquemia de extremidades (dedos, língua)	3-5%	Inspecionar extremidades diariamente; suspender se cianose ou dor isquêmica
Hiponatremia (efeito V2 residual — antidiurético)	10-15%	Monitorar Na+ a cada 24h; se Na+ cai >5 mEq em 24h: reduzir dose ou suspender
Diarreia / cólicas abdominais	5-10%	Geralmente autolimitada; reduzir dose se intensa
Bradicardia	5%	Monitorização cardíaca; ECG se FC <50 bpm; suspender se sintomático

Edema pulmonar (sobrecarga hídrica)	3-5%	Monitorar SpO2; reduzir infusão de albumina se edema pulmonar; considerar diurético
-------------------------------------	------	---

■ **MONITORAÇÃO OBRIGATÓRIA DURANTE TERLIPRESSINA:** ECG basal e diário, SpO2 contínua, inspeção de extremidades 2x/dia, Na+ sérico 24/24h, PA contínua. Ter atropina e salbutamol disponíveis. Na UTI: preferir infusão contínua pelo melhor controle de dose.

6. VASOCONSTRITORES ALTERNATIVOS — QUANDO USAR CADA UM

6.1 Norepinefrina (NE) IV — Alternativa em UTI

Opção quando terlipressina não está disponível, é contraindicada ou o paciente está em UTI com monitoramento invasivo. Vários estudos mostram eficácia comparável à terlipressina na reversão da SHR-AKI.

Parâmetro	Detalhe
Indicação	SHR-AKI em UTI; contraindicação a terlipressina; indisponibilidade de terlipressina
Dose inicial	0,1 mcg/kg/min IV contínuo (acesso central obrigatório)
Titulação	Aumentar 0,05-0,1 mcg/kg/min a cada 4h até PAM >75 mmHg
Dose máxima	0,7 mcg/kg/min (acima disso: risco isquêmico elevado)
Alvo hemodinâmico	PAM >75 mmHg (não apenas >65 — na cirrose, PAM >75 é necessário para perfusão renal adequada)
Duração	Até reversão da SHR ou máximo 14 dias
Combinar sempre com	Albumina 20-40 g/dia IV (sem albumina, NE perde grande parte da eficácia)
Evidência comparativa	Singh et al. (2012), Nassar et al. (2014): NE similar à terlipressina na reversão de SHR — estudos menores
Vantagem vs. terlipressina	Controle preciso de dose; titular facilmente; menor custo; disponível em qualquer UTI
Desvantagem vs. terlipressina	Necessita acesso central + UTI; mais arritmogênica; requer monitoramento invasivo ideal

6.2 Midodrina + Octreotida — Alternativa Oral/SC (Enfermaria)

Combinação para pacientes sem acesso a UTI ou a drogas IV. Eficácia inferior à terlipressina, mas com evidência suficiente para uso como alternativa de segunda linha, especialmente em SHR-NAKI (tipo 2) ou aguardando transferência.

Droga	Via	Dose	Frequência	Mecanismo
Midodrina	VO	5-12,5 mg	3x/dia (8/8h)	Agonista alfa-1 — vasoconstrição arterial sistêmica e esplâncnica
Octreotida	SC ou IV	100-200 mcg	3x/dia SC (8/8h) ou infusão 0,25-0,5 mcg/h IV	Antagonista de receptores de somatostatina — inibe vasodilatadores esplâncnicos (glucagon, VIP)

■ **PROTOCOLO MIDODRINA+OCTREOTIDA: Iniciar SEMPRE com midodrina 5 mg 3x/dia + octreotida 100 mcg SC 3x/dia. Titular midodrina até 12,5 mg 3x/dia conforme resposta em 48h (PA, diurese, Cr). Duração: 14-30 dias ou até TX hepático. Combinar SEMPRE com albumina 20-40 g/dia IV.**

6.3 Comparação dos Vasoconstritores na SHR — Resumo

Droga	Evidência	Setting Ideal	Reversão SHR	Disponibilidade BR
Terlipressina + Albumina	Nível I-A (CONFIRM, REVERSE-1)	Enfermaria/UTI	30-40%	Sim (Glypressin) — alto custo
Norepinefrina + Albumina	Nível II (estudos menores vs. terlipressina)	UTI com monitoramento invasivo	25-35%	Sim — baixo custo
Midodrina + Octreotida + Albumina	Nível II-B (vs. albumina isolada)	Enfermaria sem UTI disponível	15-25%	Sim — custo moderado
Vasopressina + Albumina	Nível III (menos estudada)	UTI (raro)	~25%	Sim — uso off-label
Albumina isolada	Nível I (prova diagnóstica + diagnóstico)	Prevenção de SHR	~5-10%	Sim

7. TIPS — SHUNT PORTOSSISTÊMICO INTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR

O TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) cria uma comunicação artificial entre a veia porta e uma veia hepática, reduzindo diretamente a pressão portal. É uma opção terapêutica importante na SHR, mas com indicações e contraindicações bastante específicas.

7.1 Mecanismo de Ação do TIPS na SHR

- Redução direta da pressão portal → reduz vasodilatação esplâncnica NO-mediada
- Aumento do retorno venoso hepático → maior débito cardíaco e VCE
- Redução da ativação do SRAA e SNS → menor vasoconstrição renal
- Melhora da função renal por aumento da perfusão — efeito em dias a semanas
- Controle da ascite refratária — principal indicação atual
- Redução de risco de novo sangramento varicoso — benefício adicional

7.2 Indicações do TIPS na SHR e Hepatopatia

Indicação	Evidência	Condição Necessária
Ascite refratária (principal indicação na SHR)	Classificação ASL/AASLD Child-Pugh 12-14	MELD <18; sem encefalopatia grau >2; sem IC direita
SHR-NAKI (tipo 2) refratária a vasodilatadores	Nível II	Sódio <135 mg/dL; bilirrubina <8 mg/dL; sem encefalopatia; MELD <18-20
SHR-AKI refratária a terlipressina (sem resposta ao 7º dia)	Nível II	Pressão arterial estável; MELD <20; sem choque; sem coagulopatia grave
Hemorragia varicosa refratária (esofágica ou gástrica)	Nível II	Sangramento ativo não controlado por ligadura/escleroterapia
Bridge para transplante hepático	Nível II	Candidato a TX já listado — TIPS como suporte até doador

7.3 Contraindicações ao TIPS

Contraindicação	Tipo	Detalhe
Encefalopatia hepática grau >2 (crônica ou aguda)	Absoluta	TIPS pode agravar encefalopatia — contra-argumenta o benefício portal
Insuficiência cardíaca direita / disfunção ventricular direita	Absoluta	TIPS aumenta pré-carga do VD — pode precipitar IC direita
Hipertensão pulmonar grave (PAPm >45 mmHg)	Absoluta	Aumento do retorno venoso → edema pulmonar agudo
Trombose portal completa (não recanalizada)	Absoluta / Relativa	Impossibilidade técnica; pode ser abordado por TIPS transhepático direto em centros especializados
Bilirrubina total >5-8 mg/dL (Child C avançada)	Relativa forte	Alto risco de falência hepática pós-TIPS por desvio de sangue portal do parênquima
MELD >18-20 (maioria das séries)	Relativa forte	Mortalidade pós-TIPS muito alta; MELD >24: contraindicação prática
Infecção ativa / sepse não controlada	Relativa	Tratar infecção antes do TIPS — risco de bacteremia intraoperatória
Coagulopatia grave (INR >2,5 sem correção)	Relativa	Risco de hemoperitônio; correção com PFC/plaquetas antes do procedimento
Hepatocarcinoma central ou poliquístico	Relativa	Dificulta punção técnica — avaliar caso a caso

7.4 Cuidados Pós-TIPS e Monitorização

Período	Monitorização	Conduta Específica
Primeiras 24-48h	ECG, SpO2, balanço hídrico, PA, PVC	Risco de IC direita aguda; monitorar sinais de edema pulmonar
Primeiros 7 dias	Grau de encefalopatia (clínico), amoníaco	Dieta com restrição de proteínas 20-30 mL 3x/dia; rifaximina 550 mg 2x/dia preventivo

Primeira semana	Creatinina, ureia, eletrólitos diários	Esperar melhora renal gradual em 1-4 semanas na SHR
Primeiros 30 dias	USG Doppler do TIPS (permeabilidade)	Declusão precoce: ~15% sem stent recoberto; <5% com PTFE-covered stent
Longo prazo	USG Doppler 6/6 meses	Estenose do TIPS — revisão percutânea se gradiente portal >12 mmHg
Diuréticos pós-TIPS	Reduzir dose gradualmente com melhora da ascite	Em 60-70% dos pacientes, a ascite melhora e diuréticos podem ser reduzidos

8. TRANSPLANTE HEPÁTICO — TRATAMENTO DEFINITIVO DA SHR

O transplante hepático (TX hepático ortotópico — OLT) é o único tratamento DEFINITIVO para a SHR. A reversão da hipertensão portal e da disfunção hepática restaura o tônus vascular esplâncnico e a função renal em >90% dos casos de SHR funcional pura (sem lesão renal estrutural estabelecida).

8.1 Impacto da SHR na Listagem para Transplante

- SHR eleva o MELD automaticamente (Cr elevada entra no cálculo) → maior pontuação na fila
- MELD>25 com SHR: prioridade máxima — mortalidade em lista muito alta sem TX
- Diálise por >30 dias: paciente pode ser candidato a TX hepato-renal combinado
- A reversão da SHR com terlipressina NÃO reduz a urgência para TX — o fígado permanece doente
- Sobrevida pós-TX com SHR prévia: 70-80% em 5 anos (inferior aos sem SHR, mas muito superior ao sem TX)

8.2 TX Hepato-Renal Simultâneo — Indicações

Critério	Indicação de TX Hepato-Renal
Diálise por >4-8 semanas	IRA provavelmente com lesão estrutural estabelecida — rim não recupera com TX hepático isolado
TFG <25 mL/min por >3 meses (SHR-CKD)	DRC instalada — TX combinado oferece melhor resultado renal
Biopsia renal com fibrose >30%	Lesão estrutural irreversível — não recupera com TX hepático
IRA dialítica + MELD >35	Mortalidade muito alta se esperar TX somente hepático
Nefropatia por IgA + cirrose	Doença renal independente — TX combinado indicado

■ **DECISÃO CRÍTICA:** A biopsia renal pré-TX pode ser necessária em casos duvidosos para diferenciar SHR funcional (TX hepático isolado suficiente) de DRC estabelecida (necessita TX combinado). Solicitar ao centro de referência de transplante.

9. IDENTIFICAR E TRATAR OS PRECIPITANTES DA SHR

Em 60-80% dos casos, a SHR é precipitada por um evento identificável. Tratar o precipitante é tão importante quanto o tratamento específico da SHR.

Precipitante	Frequência	Abordagem Específica
Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)	30-40% dos casos de SHR	Cefotaxima 2g IV 8/8h por 5-7 dias (1ª linha) + Albumina 1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3 (obrigatória — não substituir por ceftriaxona)
Hemorragia Digestiva Alta (variceal)	20-25%	Ressuscitação volêmica + terlipressina 1-2 mg IV (duplo papel) + ligadura endoscópica; antibiótico profilático
Infecção bacteriana não-PBE (UTI, pneumonia, celulite)	10-25%	Antibiótico direcionado; albumina se sepse + disfunção renal; reposição volêmica criteriosa
Diurético excessivo / hipovolemia iatrogênica	10-15%	Suspender diuréticos; albumina 1 g/kg/dia IV; monitorar Cr e Na+ — pode ser pré-renal simples
Hepatite alcoólica aguda grave	10%	Prednisolona 40 mg/dia (se MELD <54 e sem contraindicação); pentoxifilina não reduz SHR (controversa)
Procedimento cirúrgico / anestesia	5-8%	Expansão volêmica perioperatória; IECA/BRA suspensos 48h antes; antibiótico profilático em cirurgias
DILI (Drug-Induced Liver Injury) grave	3-5%	Suspender droga causal imediatamente; N-acetilcisteína IV (universal na suspeita de DILI); suporte
Hepatocarcinoma com trombose portal	5%	Avaliação de TIPS se tecnicamente possível; sorafenibe se compensado; cuidados paliativos se não

9.1 Antibioticoterapia na PBE — Prescrição Completa

Situação	Antibiótico 1ª linha	Duração	Albumina Obrigatória
PBE community-acquired (sem uso recente de ATB)	Cefotaxima 2g IV 8/8h	5 dias (7 se bacteremia)	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3
PBE hospitalar / uso recente de antibióticos	Piperacilina/tazobactam 4,5g IV 6/6h	7 dias	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3
PBE com suspeita de MDR (gram-negativo produtores de ESBL)	Meropenem 1g IV 8/8h	7-10 dias	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3
Paracentese de controle (após 48h de ATB) / confirmar resposta: PMCO < 250 mm3	Continuar ATB		Continuar albumina enquanto ATB ativo

10. TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL (TRS) NA SHR

A TRS na SHR NÃO é curativa — serve apenas como suporte para ganhar tempo até o transplante hepático ou reversão da disfunção hepática. Não deve ser iniciada indiscriminadamente, pois em pacientes sem candidatura a TX, o benefício é incerto e a qualidade de vida é muito limitada.

10.1 Indicações de TRS na SHR

Indicação	Critério	Observação
Hipercalcemia refratária	K+ >6,5 mEq/L com ECG alterado	Resposta rápida a 2h TRS imediata
Acidose metabólica grave	pH <7,1 refratário a bicarbonato	TRS contínua preferida (cirrótico instável)
Sobrecarga hídrica refratária	Edema pulmonar + oligúria sem resposta a furosemida	CVVHDF
Uremia sintomática	Encefalopatia + ureia >150 mg/dL	Difícil diferenciar de EH — TRS pode ajudar
Bridge para TX hepático	Candidato em lista com deterioração	CVVHDF preferida — melhor tolerância hemodinâmica no cirrótico
Oligo-anúria completa >24h	Sem resposta a nenhum tratamento	Se candidato a TX: TRS; se não candidato: reavaliação prognóstica

10.2 Modalidade de TRS no Cirrótico Instável

■ **CVVHDF (hemodiálise de alto volume, contínua) é PREFERIDA em cirróticos instáveis hemodinamicamente. A hemodiálise intermitente provoca hipotensão intradialítica em até 40% dos cirróticos — agrava isquemia hepática e renal. Anticoagulação com CITRATO REGIONAL é a 1ª escolha em cirróticos pelo alto risco de sangramento (coagulopatia).**

10.3 Suporte Hepático Extracorpóreo — MARS e Prometheus

Dispositivos de suporte hepático removem toxinas ligadas à albumina (bilirrubinas, ácidos biliares, amônia) que a diálise convencional não remove:

Dispositivo	Mecanismo	Indicação em SHR	Disponibilidade BR
MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System)	Adsorção de toxinas ligadas à albumina	Encefalopatia hepática grave com elevação de bilirrubina	Disponível em São Paulo e Rio de Janeiro
Prometheus (FPSA)	Fracionamento plasmático + adsorção	Acidose grave, hiperpotassemia, hiperfósforêmia	Disponível em São Paulo e Rio de Janeiro
Albumina dialysis (albumina 4%)	Albumina 4% no banho de diálise	Remoção de toxinas ligadas à albumina	Disponível em qualquer UTI com CVVHDF

11. O QUE EVITAR E O QUE SUSPENDER NA SHR

Droga / Conduta	Motivo	Alternativa Segura
AINes (ibuprofeno, naproxeno, indometacina, ketorolaco) vasodilatadoras	Indo- ou não-esteroidais (asodilatadoras)	Paracetamol (seguro na gravidez e SHR) ou analgésico único concomitante
Diuréticos IV em dose alta sem hipotensão	Hipotensão iatrogena precipita/agrava SHR	Suspenda diuréticos na SHR até a melhora da pressão após reversão + albumina
IECA / BRA em dose plena na SHR	SHR ativa	Suspenda até resolução da SHR com monitoramento
Aminoglicosídeos (amicacina, gentamicina)	Nefrotoxicidade de tubular — transforma SHR em síndrome	SBB ou lactálicos de 4 a 6 horas (cefotaxima, piperacilina-tazobactam, ceftazidima)
Contraste iodado sem protocolo	Nefropatia por contraste em TFG já comprometido	Protocolo de hidratação pré e pós-contraste. SBB de 100 mL de solução de contraste iso-osmótico
Amido (HES — Voluven, Volulyte)	Neftóxico e coagulante — proibido em SHR	Albúmina 20% para expansão de volume
Metformina na cirrose descompensada	Risco de acidose láctica — acúmulo renal	SBB ou insulina ou sitagliptina (reduzir dose)
Betabloqueadores em doses plenas	Redução da filtração glomerular e hipotensão	Reduza a dose ou suspenda se a pressão sistólica for <90; reiniciar se necessário
Paracentese >5L sem albumina	Difusão circulatória pós-paracentese	DCRP após paracentese. SBB de 100 mL de albumina — obrigatório
Vasopressina pura (terlipressina)	Isquemia da parede mesentérica e mesentérica	Terlipressina a 0,4 µg/kg/dia em 4 doses (difícil de medir a segurança)
Tenofovir (TDF) no hepatopata	Nefrotoxicidade — afeta bomba de prótons	Tenofovir alafenamida (TAF) — menor nefrotoxicidade; ajustar dose por TFG

12. PRESCRIÇÕES MODELO — SHR NA PRÁTICA

12.1 SHR-AKI em Enfermaria / Semi-Intensiva — Diagnóstico e Tratamento

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência / Observação
1	Dieta normossódica (2g/dia NaCl) + restrição hídrica, 100-1250 mL/dia	Confirmar, 100-1250 mL/dia Na+ sérico
2	SUSPENDER: diuréticos, IECA/BRA, AINES, medicação ideal após resolução	medicação ideal após resolução
3	Albumina Humana 20% IV — FASE DE PROVA DO AINÓ (SFC 20g/dia); cálculo: peso em kg = número de gramas; 1 frasco 50mL = 10g	10g/kg/dia (SFC 20g/dia)
4	Monitorar Cr, ureia, Na+, K+, diurese	12/12h nas primeiras 48h; se Cr não melhora em 48h: SHR-AKI confirmada — iniciar terlipressina
5	Terlipressina IV bolus (após confirmação SHR-AKI) em bolus lento (2-3 min) a cada 6h; se sem resposta em 48h: aumentar para 2 mg IV 6/6h	1 mg IV em bolus lento (2-3 min) a cada 6h; se sem resposta em 48h: aumentar para 2 mg IV 6/6h
6	Albumina Humana 20% IV — FASE DE TRATAMENTO (2-4 frascos 50mL da albumina 20%) — enquanto terlipressina ativa	20-40g/dia (2-4 frascos 50mL da albumina 20%) — enquanto terlipressina ativa
7	ECG basal + ECG diário durante terlipressina	Suspender se: ST novo, arritmia, FC<50 bpm, isquemia periférica
8	Monitorar Na+ sérico a cada 24h durante terlipressina	Suspender se Na+ >5 mEq/L em 24h: reduzir dose ou suspender terlipressina
9	Inspeccionar extremidades 2x/dia (isquemia, cianose, dor, ulceração)	Suspender terlipressina imediatamente
10	SVD + débito urinário horário	Alvo: qualquer aumento da diurese; monitorar balanço 6/6h
11	Tratar precipitante: se PBE → cefotaxima 2g SIV 8/8h	Suspender o precipitante, terlipressina tem eficácia reduzida
12	Peso diário + balanço hídrico rigoroso	Manhã em jejum; alerta se ganho >1 kg/dia (sobrecarga)
13	Albumina sérica a cada 48h	Alvo >3,0 g/dL; ajustar infusão conforme nível sérico
14	Ecocardiograma (cardiomiopatia cirrótica + ascite) a cada 48h	Avaliar se deterioração

12.2 SHR-AKI em UTI com Infusão Contínua de Terlipressina

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência / Observação
1	Terlipressina IV infusão contínua (protocolo PBE/PROFIRM)	2 mg/24h em 40 mL SF0,9% (0,1 mg/mL). DOSE: 2 mg/24h = 0,083 mg/h = 0,83 mL/h. Titular conforme resposta
2	Albumina Humana 20% IV	1 g/kg/dia nos dias 1-3; depois 20-40 g/dia enquanto terlipressina ativa
3	Monitoramento invasivo: cateter arterial radial	Alvo PAM >65 mmHg; se PAM <65 com terlipressina máxima: adicionar NE 0,05-0,1 mcg/kg/min
4	Cateter venoso central (jugular ou subclávia)	Acesso para albumina IV e NE se necessário; PVC como referência
5	ECG contínuo + SpO2 contínua + FC	Suspender terlipressina se: FC<50 bpm + sinais de baixo DC, ST novo, broncoespasmo, isquemia
6	Na+ sérico a cada 12h durante terlipressina	Hiponatremia dilucional é efeito adverso — reduzir dose se Na+ cai >5 mEq/L/24h
7	SVD + débito urinário horário	Alvo: diurese crescente; oligúria persistente após 72h = reavaliar resposta
8	Creatinina + ureia + K+ + Na+	12/12h — critério de resposta: Cr cai >25% em 72h
9	Lactato arterial	Basal e a cada 24h — elevação do lactato = hipoperfusão; reavaliar causa
10	Lactulona 20-30 mL VO/SNG 3x/dia	Profilaxia de encefalopatia hepática (EH) — manter Meta 2-3 evacuações/dia
11	Rifaximina 550 mg VO 2x/dia (se EH prévia)	Redução de toxinas urêmicas intestinais — complementar à lactulona
12	Cultura de ascite, hemoculturas, urocultura	Investigar PBE e infecções ocultas — precipitantes frequentes de SHR
13	Avaliar MELD diário — listagem para TX hepática	Considerar centro de TX se MELD >25 ou deterioração rápida

12.3 SHR com Alternativa a Terlipressina — Norepinefrina + Albumina (UTI)

#	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência / Observação
1	Norepinefrina IV infusão contínua (acesso central)	NE 1 mg/mL (100 mcg/mL) em 250 mL SG5% (32 mcg/mL). INÍCIO: 0,1 mcg/kg/min. Titular +0,05 mcg/min a cada 15 min até atingir PAS > 90 mmHg
2	Albumina Humana 20% IV	1 g/kg/dia nos 3 primeiros dias; depois 20-40 g/dia
3	Cateter arterial radial obrigatório	PAM contínua; coleta facilitada de gasometria e lactato
4	Creatinina + Na+ + K+	12/12h — alvo de resposta: Cr cai >25% em 72h; PAM >75 mmHg
5	ECG contínuo — risco de arritmia por NE	NE mais arritmogênica que terlipressina em altas doses
6	Se sem resposta em 72h: adicionar midodrina	2 mg VO 3x/dia + midodrina VO pode ter efeito sinérgico
7	Suspender NE se: PAS >160 mmHg, taquiarritmia instável, PAM >90 mmHg	Titular a NE para PAS <160 mmHg, PAM <90 mmHg
8	Avaliar indicação de TIPS se sem resposta em 72h	TIPS caso PAS >160 mmHg e Cr não responde

13. TABELA RÁPIDA DE DOSES — REFERÊNCIA DE BEIRA LEITO

Droga	Via	Dose Inicial	Dose Máxima / Alvo	Monitorizar
Albumina 20% — prova diagnóstica	IV	1 g/kg/dia (máx 100 g)	48h de prova	Cr 12/12h; SpO2; albumina sérica
Albumina 20% — tratamento SHR	IV	1 g/kg/dia por 3 dias	20-40 g/dia manutenção	Albumina sérica >3,0 g/dL
Albumina 20% — PBE profilaxia IV	IV	1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3	Não exceder 100 g/dia	Cr + ureia D1, D3, D7
Albumina 20% — pós-paracentese	IV	8 g/litro > 5L retirados	Máximo necessário	PA, Na+, Cr após procedimento
Terlipressina — bolus IV	IV bolus	1 mg IV lento (2-3 min) 6/6h	12 mg IV 6/6h	ECG diário; Na+ 24/24h; extremidades
Terlipressina — infusão contínua	IV contínua	2 mg/24h (0,083 mg/h)	12 mg/24h	ECG contínuo; PA; SpO2; isquemia
Norepinefrina IV	IV contínua	0,1 mcg/kg/min	0,7 mcg/kg/min	PAM alvo >75 mmHg; ECG; isquemia distal
Midodrina	VO	5 mg 3x/dia	12,5 mg 3x/dia	PA; FC; Cr
Octreotida	SC / IV	100 mcg SC 3x/dia	200 mcg SC 3x/dia ou 50 mcg IV 6/6h	Glicemia; FC; PA
Cefotaxima — PBE 1ª linha	IV	2g IV 8/8h	2g IV 6/6h se grave	PMN ascite em 48h; Cr; febre
Ceftriaxona — profilaxia HDA varicelosa	IV	1g IV 1x/dia	7 dias	Hemograma; Cr
Piperacilina-tazobactam — PBE Hospitalar	IV	4,5g IV 6/6h	4,5g IV 6/6h por 7 dias	Cr; K+; PMN na ascite 48h
Lactulona — EH	VO/SNG	20 mL 3x/dia	30-45 mL 3x/dia (meta 2-3 evacuações)	Avanço do nível de consciência
Rifaximina — EH	VO	550 mg 2x/dia	550 mg 2x/dia (dose fixa)	Sem ajuste renal necessário
Furosemida — ascite (NÃO na SHR ativa)	VO	40 mg/dia (SHR resolvida)	160 mg/dia + espironolactona 400 mg	Cr <1,4 mg/dL a cada 7 dias
Espironolactona — ascite	VO	100 mg/dia	400 mg/dia	K+ — suspender se K+>5,5
Propranolol — profilaxia varizes	VO	20 mg 2x/dia	Meta: reduzir FC 25% ou FC <55 bpm	SUSPENDER se SHR ativa ou PA baixa
Carvedilol — profilaxia varizes	VO	6,25 mg/dia	12,5 mg/dia	SUSPENDER se SHR ativa ou PA <90

14. ALGORITMO DECISÓRIO CONSOLIDADO — SHR

Apresentação Clínica	Diagnóstico Provável	Conduta Imediata	Escalonamento
Cirrótico + Cr subindo + oligúria (sem hipotensão, sem PBE óbvia)	SHR-AKI suspeita (estágio 1B-2)	1) Suspende diuréticos + AINEs + IECA 2) Albumina 1 g/kg/dia IV por 48h (prova) 3) Coletar Na ⁺ urinário + FEUreia + EQU	Se Cr melhora em 48h = pré-renal (ok) Se não melhora = SHR-AKI confirmada → terlipressina
SHR-AKI confirmada (Cr >1,5 sem melhora com albumina) + PAS >90 mmHg	SHR-AKI Estágio 1B-2	1) Terlipressina 1 mg IV 6/6h 2) Albumina 20-40 g/dia IV 3) Tratar precipitante 4) ECG basal e diário	Sem resposta em 48h: terlipressina 2 mg 6/6h Monitorar Na ⁺ diário Avaliar MELD — listagem TX
SHR-AKI grave (Cr >3,5 mg/dL ou dialítica) + instabilidade hemodinâmica	SHR-AKI Estágio 3 (UTI)	1) UTI imediata 2) Terlipressina infusão contínua 2-12 mg/24h 3) Albumina 1 g/kg/dia 4) NE adicional se PAM <65	Avaliar TIPS se MELD <18 e sem encefalopatia Avaliar candidatura urgente a TX TRS se hipercalemia/acidose refratária
Sem terlipressina disponível (DAC, isquemia ativa)	OU contraindicada SHR-AKI — alternativa	1) Norepinefrina 0,1-0,7 mcg/kg/min IV (UTI) 2) Albumina 20-40 g/dia 3) Meta PAM >75 mmHg	Avaliar midodrina oral se estável Avaliar TIPS ou TX Midodrina + octreotida se não disponível UTI
Cirrótico + Cr 1,5-2,5 estável + ascite refratária	SHR-NAKI (Tipo 2)	1) Midodrina 5-10 mg 3x/dia 2) Octreotida 100-200 mcg SC 3x/dia 3) Albumina 20-40 g/dia IV	TIPS eletivo se MELD <18 + sem encefalopatia Listagem para TX hepático Paracentese terapêutica repetida com albumina
PBE confirmada (PMN>250/ 10^6)	SHR-AKI precipitada por PBE	1) Cefotaxima 2g IV 8/8h 2) Albumina 1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3 3) Monitorar Cr D1, D3, D7	Se Cr sobe apesar de ATB + albumina = SHR-AKI: adicionar te (OBRIGATORIA) Avaliar profilaxia primária com norfloxacin 400 mg/dia
Paracentese >5L planejada	Risco de DCPD precipitando SHR	Albumina 8 g/litro > 5L IV OBRIGATORIA Infundir ao final do procedimento	Se DCPD ocorrer (queda Na ⁺ , Cr sobe): tratar como SHR-AKI

14.1 Critérios de Alta / Transferência para Enfermaria

- Creatinina retornou ao basal (ou <1,5 mg/dL) por >48h
- Na⁺ sérico estável >130 mEq/L
- Diurese adequada (>0,5 mL/kg/h sem suporte de vasopressor)
- Sem necessidade de terlipressina ou NE por >24h
- Encefalopatia estável ou resolvida
- Infecção precipitante tratada e em resolução
- Albumina sérica >2,8 g/dL
- Seguimento ambulatorial agendado em centro com hepatologista e nefrologista

15. PROFILAXIA DA SHR — PREVENIR É MELHOR QUE TRATAR

15.1 Estratégias de Prevenção com Evidência Sólida

Estratégia	Indicação	Dose / Protocolo	Trial / Evidência
Albumina IV na PBE	Todo cirrótico com PBE	15 g/kg D1 + 1 g/kg D3	Sort et al. NEJM 1999 — redução de SHR de 33% para 10%; NNT=
Albumina IV na paracentese	Paracentese >5 litros	8 g/litro removido acima de 5	Sines et al. Hepatology 1996 — previne DCPD que precipita SHR
Norfloxacina 400 mg/dia (profilaxia primária)	PBE prévia	400 mg VO de 1 a 5 dias	Rede-15 previne SHR por PBE recorrente
Rifaximina 550 mg 2x/dia	EH recorrente + cirrose	550 mg VO 2x/dia — uso crônico	CRICTE Trial — reduz EH; reduz translocação bacteriana — possível p
TIPS eletivo	Ascite refratária sem contraindicação	TIPS eletivo com equação de Child-Pugh	Quapaguet et al. JAMA 2021 — reduz SHR-NAKI em pacientes adequ
Suspensão precoce de betabloqueador	Descompensação	Suspensão de propranolol/carvedilol	Sisteam para hepatite 2010 — betabloqueador no descompensado
Evitar nefrotóxicos de forma sistêmica	Sistema de hospitalização	Protocolo institucional: sem	Chemsens et al. JAMA 2015 — evita precipitação de SHR

16. ATUALIDADES E PERSPECTIVAS FUTURAS (2022-2025)

16.1 Estudos Recentes que Mudaram a Prática

Trial / Estudo	Ano	Resultado	Impacto Prático
CONFIRM (FDA approved)	2021a)	Terlipressina em infusão contínua reduziu a mortalidade de 28 dias em pacientes com SHR tipo 1.	Indicação de primeira linha para SHR tipo 1 em pacientes com encefalopatia hepática.
ATTIRE trial	2021	Albumina guiada por alvo (>3,0 g/dL) vs. prática padrão em pacientes com SHR tipo 1.	Alvo de albumina em pacientes com SHR tipo 1.
INFECIR trials (albumina)	2016-2020	Albumina VO crônica em cirróticos ambulatoriais com infecções (ChOI, UNISWER, ANF).	Alvo de albumina em pacientes com SHR tipo 1.
ACLF-I (terlipressina em 2022)	2022	Em ACLF (falência hepática aguda sobre crônica) tempo de resposta à terapia com terlipressina.	Indicação de primeira linha para SHR tipo 1 em pacientes com encefalopatia hepática.
Consenso ICA-AKI 2023	2023	Refinamento da classificação: SHR-AKI, SHR-AKI, SHR-AKI.	Indicação de primeira linha para SHR tipo 1 em pacientes com encefalopatia hepática.
HORIZON trial (maralixibat)	2023	Inibidor de FXR esplâncnico — reduz vasodilatação e melhora a função hepática.	Indicação de primeira linha para SHR tipo 1 em pacientes com encefalopatia hepática.

16.2 Terapias em Investigação

Terapia	Mecanismo	Status
Odevixibat (inibidor IBAT)	Reduz ácidos biliares — efeito hepático	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
Obeticholic acid (agonista FXR)	Melhora resistência à insulina hepática	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
Albumina oxidada como biomarcador	Mede função real da albumina (não apenas quantidade)	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
Microbiota e SHR — rifaximina	Reduz a colonização bacteriana — reduz a produção de endotoxinas	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
G-CSF (fator estimulador de colônias)	Regeneração hepática via células-tronco	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
Células estreladas hepáticas com microRNA	Regulação da fibrogênese hepática	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação
Transplante hepático com máquina de perfusão	Maior preservação de órgãos utilizáveis	Essencial em colestase — uso em SHR em investigação

17. REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

1. Ginès P, et al. Hepatorenal syndrome. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4(1):23.
2. Angeli P, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. *J Hepatol*. 2015;62(4):968-974.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. *J Hepatol*. 2021;75(3):665-736.
4. Biggins SW, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. *Hepatology*. 2021;74(2):1014-1048.
5. Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. *N Engl J Med*. 1999;341(6):403-409.
6. Cavallin M, et al. Terlipressin plus albumin versus midodrine and octreotide plus albumin in the treatment of hepatorenal syndrome: a randomized trial. *Hepatology*. 2015;62(2):567-574.
7. Solà E, et al. Confirmation of the Efficacy and Safety of Terlipressin Plus Albumin in Hepatorenal Syndrome Type 1 (CONFIRM). *N Engl J Med*. 2021;381:1995-2008. [CONFIRM trial]
8. Singh V, et al. Noradrenalin vs. terlipressin in the treatment of hepatorenal syndrome: a randomized study. *J Hepatol*. 2012;56(6):1293-1298.
9. Solà-Vera J, et al. Randomized unblinded pilot study comparing albumin versus dextran-70 for prevention of paracentesis-induced circulatory dysfunction after large-volume paracentesis. *Hepatology*. 2003;37(5):1147-1153.
10. Guevara M, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in hepatorenal syndrome: effects on renal function and vasoactive systems. *Hepatology*. 1998;28(2):416-422.
11. Fernández J, et al. Bacterial and fungal infections in acute-on-chronic liver failure: prevalence, characteristics and impact on prognosis. *Gut*. 2012;61(8):1160-1172.
12. Caraceni P, et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): an open-label randomised trial. *Lancet*. 2018;391(10138):2417-2429.
13. Trebicka J, et al. PREDICT identifies precipitating events associated with the clinical course of acutely decompensated cirrhosis. *J Hepatol*. 2021;74(5):1097-1108.
14. Ginès P, et al. Liver cirrhosis. *Lancet*. 2021;398(10308):1359-1376.
15. Moreau R, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. *Gastroenterology*. 2013;144(7):1426-1437.

Protocolo elaborado para uso clínico interno — Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE
Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — Clínica Médica / Medicina Intensiva
Versão 1.0 — 18/04/2026 — Baseado em EASL 2021, AASLD 2021, ICA-AKI 2015, CONFIRM 2021